

Nombre provisional: Untitled Tank Game ReTanked

UD02

Ejercicio 1 Parte del Game Concept

Introducción

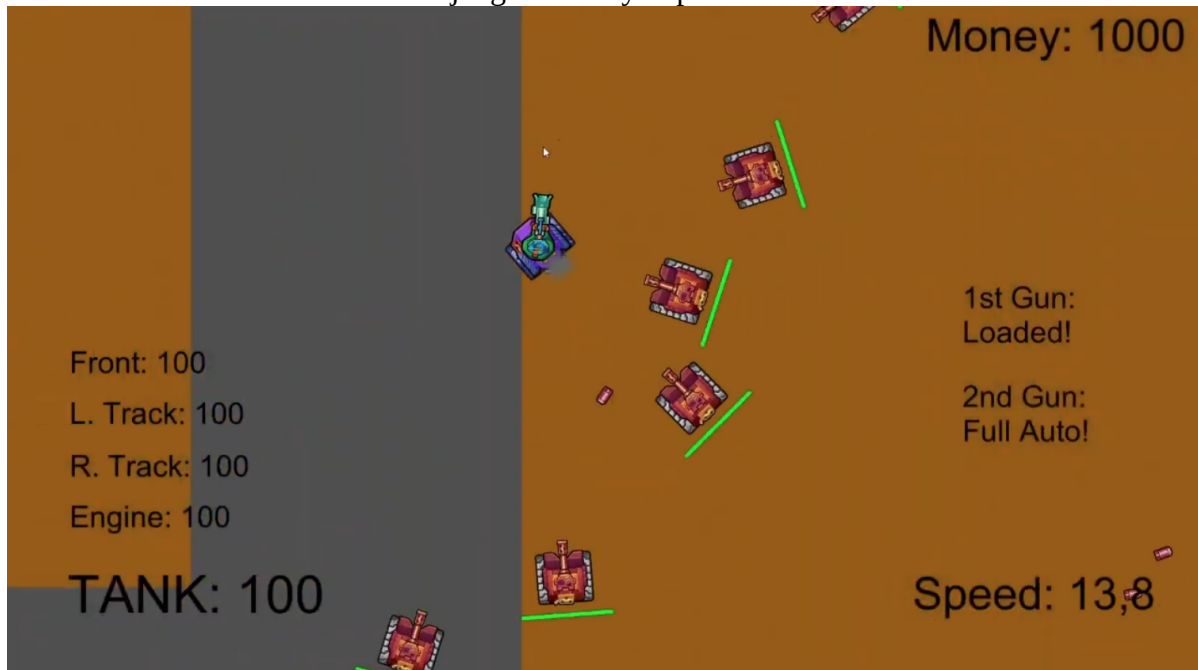
Juego de acción arcade en vista cenital que busca ofrecer una base mecánica más profunda de lo que se asocia al género

USP

- Tanques modulares, sin sistema de salud tradicional Características principales
- Jugabilidad a pie y en vehículo, integrada en un mismo bucle jugable
- Distintos tipos de tanque
- Sistema de mejoras
- Sistema híbrido de vidas/divisa: las vidas dinero, otorgando una capa de jugabilidad algo más estratégica (conviene comprar mejoras o mejor ahorrar por si la partida se complica?)

Gancho

Fusión de la diversión frenética de un juego arcade y la profundidad de un simulador más serio.

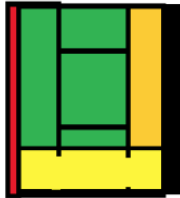


Captura del anterior proyecto, sobre el cual se tratará de reiterar implementando las mecánicas que se quedaron en el tintero y mejorando el resto.

Ejercicio 2 Mockup

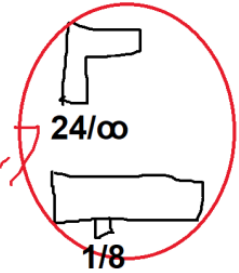
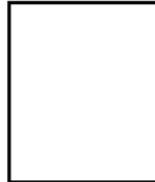
9999999999\$

Partes del tanque, salud
mediante código de color



Salud del jugador (no
del tanque)

Tanque de jugador



Representación de armas +
info relevante (munición,
temperatura, etc)

Velocímetro. Pendiente de
elaborar una presentación
más vistosa

→ 69 km/h

Boceto para el HUD para el jugador. Conceptualmente similar a la del proyecto anterior, pero sustituyendo gran parte del texto por iconografía visual.

Ejercicio 3 Moscow

Must

- Tanque modular compuesto por piezas con su propia salud

En lugar de contar con el sistema tradicional de salud, que actúa como un mero condicionante de muerte, el tanque del jugador estará compuesto por módulos con una salud y funcionalidad propios (orugas para controlar la rotación, un motor para el movimiento, etc), pudiendo quedar el tanque funcionalmente inutilizado sin llegar a destruirlo completamente. El único elemento "vital" sería la cabina, pues si se daña o destruye el daño pasaría a sufrirlo el jugador (o "sería" funcionalmente el jugador si al final se descarta la jugabilidad a pie).

Extra: Todas las mecánicas implementadas en el juego anterior deberán estar también implementadas, con o sin mejoras

Should

- Jugabilidad tanto a pie como en vehículo

A grandes rasgos, existiría un "personaje principal," controlado por el jugador, con la capacidad de "subir" a un tanque, que pasaría a estar controlado por el jugador. En el caso de que el tanque quede inutilizado / a punto de ser destruido, el jugador deberá salir e intentar repararlo o sustituirlo. La implementación exacta estaría por determinar, pero la idea es que los tanques sean (relativamente) baratos y, los personajes, caros.

Could

- Armas / Módulos intercambiables

En vez de tener armas fijas por cada tipo de tanque, ofrecer la posibilidad de elegir entre armas de varios tipos. Cada tipo de tanque podría tener una selección propia de armas o se podría asociar algún tipo de desventaja a las armas más potentes para mantener el equilibrio del juego. Yendo más allá, se podría aplicar a todos los módulos del tanque, permitiendo cierto nivel de personalización y estrategia.

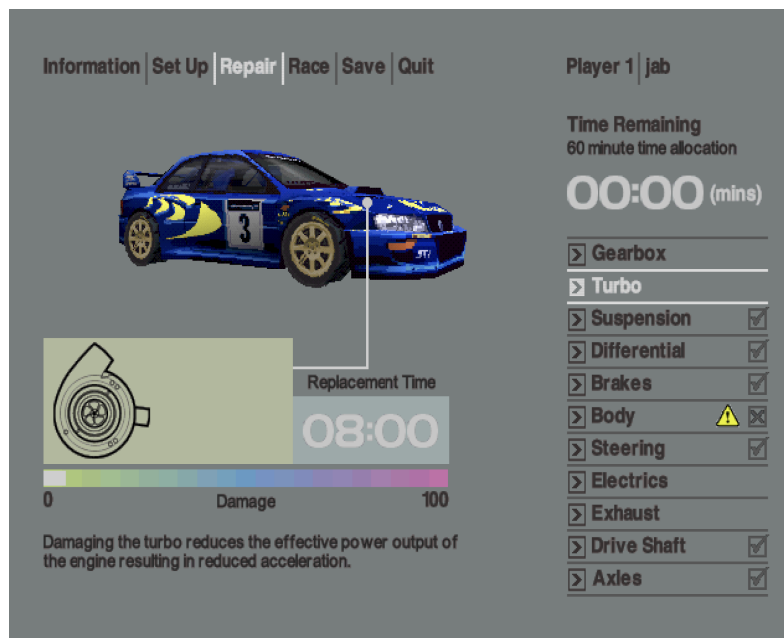
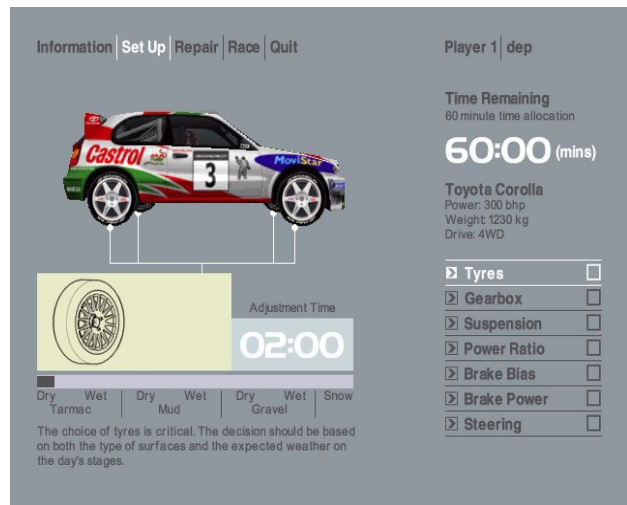
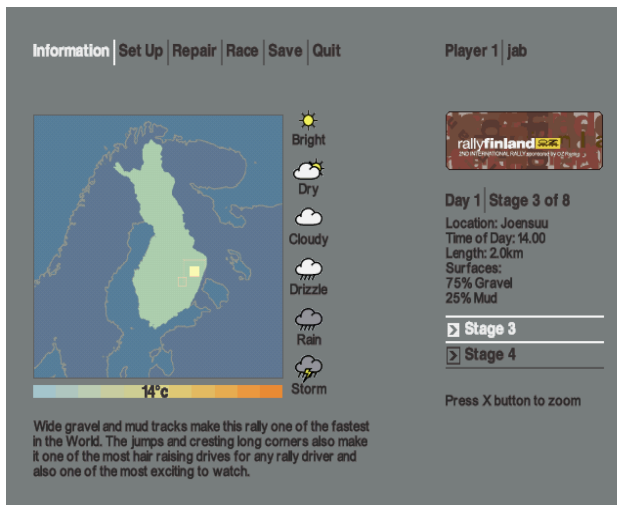
Won't

- Entorno destructible

Considerando el tipo de juego y el fuerte énfasis en las físicas, resultaría tentador permitir atravesar paredes si el tanque es lo bastante pesado y va lo suficientemente rápido, pero considerando la complejidad de la mecánica y el potencial efecto negativo en el equilibrio y la estabilidad del juego, es mejor dejarlo pasar. En su lugar, se podrían considerar los enemigos estáticos (búnkeres, edificios con enemigos atrincherados, etc)

Ejercicio 3 Inspiración

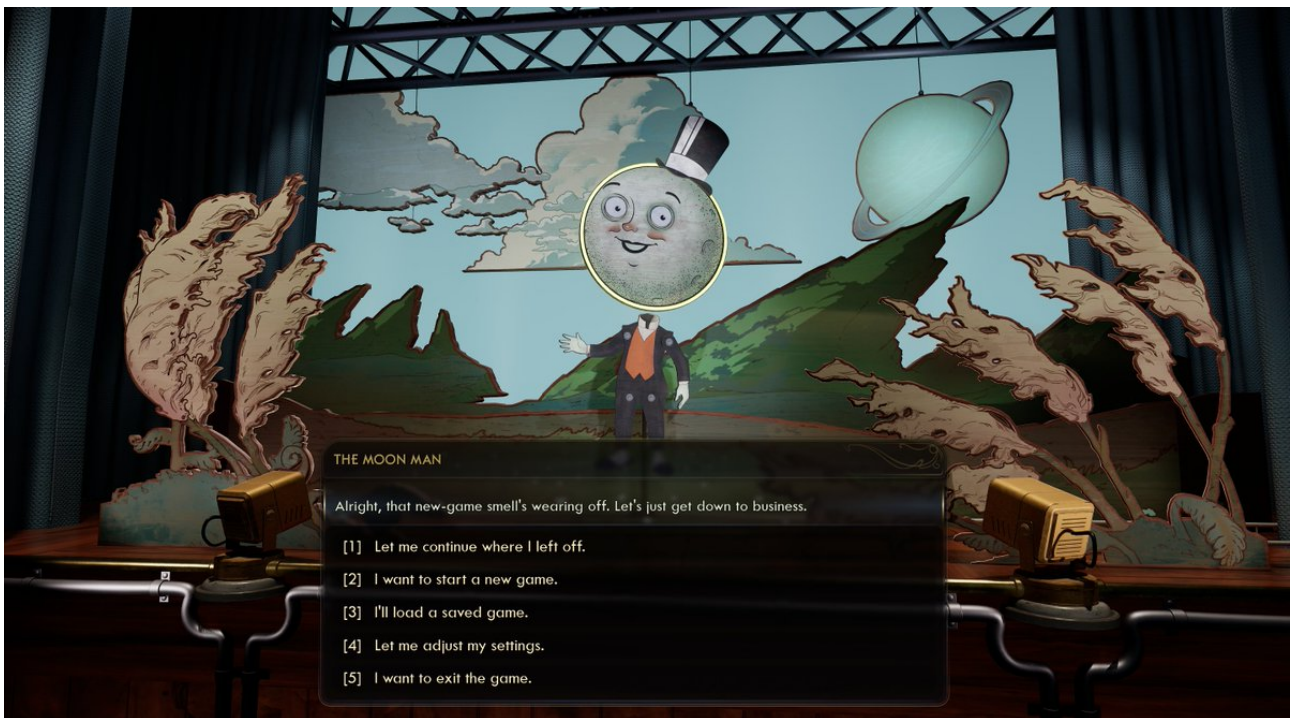
Colin McRae Rally 2.0 (estación de servicio / pre-etapa)



A pesar de su edad (lanzado en el 2000), Colin McRae Rally 2.0 cuenta algunos de los menús más llamativos y atemporales de los videojuegos.

En el menú previo a las etapas (estación de servicio), se proporciona información sobre las próximas etapas y la posibilidad de configurar y reparar el coche, incluyendo explicaciones y señalando donde se encuentra cada parte dentro del coche, de forma clara, pero no por ello menos vistosa

The Outer Worlds 2 ("menú principal")



Siguiendo un camino bastante peculiar, The Outer Worlds 2 reemplaza el menú principal tradicional basado en botones con un "diálogo" con el personaje de portada, el cual ofrece réplicas relevantes a la opción seleccionada (no se limita a reutilizar el menú).

Si bien la propia funcionalidad del mismo no varía con respecto a cualquier otro menú y es fácil descartarlo como una mera curiosidad, demuestra que aún es posible innovar y que, si bien son útiles, las convenciones establecidas no son reglas inmutables que se deban cumplir a rajatabla.

UD03

Ejercicio 1 Mecánicas

Mecánica	Tipo	Necesidad	Reglas
Movimiento	Primaria	• Conducción del tanque • Desplazamiento a pie	Limitado por los obstáculos y el propio mapa
Conducción del tanque	Secundaria	• Controles de avance/retroceso • Controles de rotación • Interacción con tanque • Sistema de masa	La funcionalidad del tanque depende del estado de los módulos correspondientes
Sistema de masa	Secundaria	• Sistema de colisiones • Sistema de cálculo de daño	Además de controlar de forma indirecta la velocidad del tanque, determina el comportamiento en caso de colisión con un enemigo (si es mucho más ligero, recibe daño; mientras que si es mucho más pesado, inflige daño)
Desplazamiento a pie	Secundaria	• Controles direccionales • Interacción con tanque	Movimiento simplificado, pero más lento y vulnerable
Interacción con tanque	Secundaria	• Prompts de acción • Feedback auditivo y visual	Solo se puede interactuar cerca del tanque (entrar, arreglar módulos) o desde dentro del mismo (salir)
Combate	Primaria	• Disparos primario y secundario • Selección de arma • Sistema de munición • Sobrecalentamiento • Sistema de módulos • Daño/muerte enemigos • Sistema de respawn de jugador	Tanto el tanque como el protagonista a pie tendrán 2 armas/modos de disparo
Selección de arma	Secundaria	• Teclas rápidas	El protagonista a pie podrá alternar entre su arma primaria y secundaria
Sistema de munición	Secundaria	• Recogida de items • Límite finito	La mayoría de armas tendrán una cantidad limitada de munición, requiriendo obtener más de los enemigos caídos.
Sobrecalentamiento	Secundaria	• Sistema de temperatura	Alternativa al sistema de munición. En lugar de un número finito de disparos, se controla en base a la temperatura del arma, la cual aumenta con cada disparo y se reduce con el tiempo.

Sistema de módulos	Secundaria	• Sistema de salud independiente entre módulos • Penalizaciones por daño • Sistema de reparación • Personalización de módulos	Cada módulo cuenta con su propia salud, sin variable de "vida" general del tanque (si se destruye la cabina, el daño sufrido pasará al protagonista)
Sistema de reparación	Secundaria	• Interacción con tanque	El protagonista puede reparar los módulos del tanque desde fuera del mismo
Sistema de respawn de jugador	Secundaria	• Puntuación/dinero	En lugar de un número fijo de vidas, el jugador debe comprarlas con puntos.
Sistema de mejoras	Secundaria	• Puntuación/dinero	Al final de cada nivel, se podrán mejorar diversos aspectos del tanque, pudiendo paliar sus puntos débiles o reforzar aún más sus ventajas
Daño/muerte enemigos	Secundaria	• Sistema de cálculo de daño	Si bien contarán con un sistema de salud más "tradicional", el punto de impacto (proyectil o empestida del jugador) influirá en el daño infligido
Recogida de items	Secundaria		Los items (munición, tesoros, etc) se obtendrían pasando por encima de los mismos

Ejercicio 2 Narrativa

Idea

Guerra contra un imperio agresor basada en la 2ª Guerra Mundial

Logline

El juego deberá derrotar las Super Armas (jefes) del enemigo, liderando el avance de su bando hasta la capital del Imperio

Sinopsis

Tras el golpe de estado del Káiser, el Imperio del Reich ha desarrollado un programa armamentístico secreto con el fin de derrotar a la Unión de Naciones y dominar el Continente.

Como nuevo miembro de las Fuerzas Especiales de la Unión y último superviviente de la masacre de Hometown, pueblo fronterizo con el Imperio, deberás atravesar las líneas enemigas y destruir las Super Armas imperiales para derrotar de una vez por todas a las fuerzas del Káiser

Arquetipo

Siendo una historia bastante básica cuyo único propósito es proporcionar contexto al gameplay, seguiría una estructura en tres actos básica:

Presentación

Briefing inicial y primer nivel, proporcionando el contexto inicial

Nudo

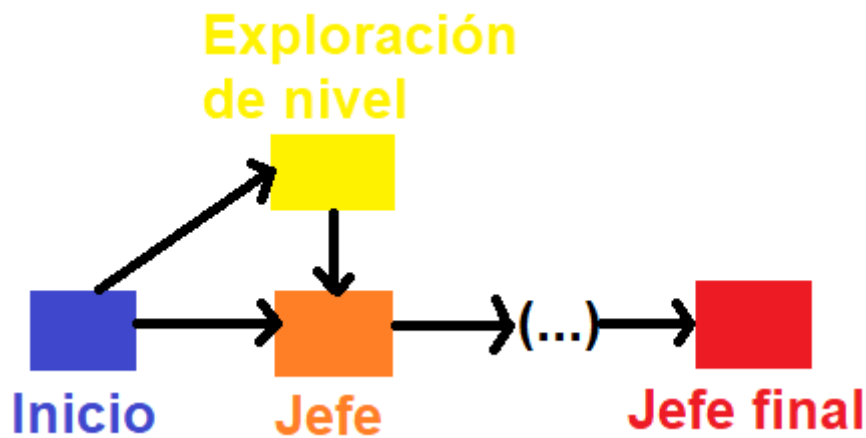
Todas las fases entre la primera y la última, representando el avance del ejército de la Unión

Presentación

Último nivel y jefe final: la capital del Imperio y el Káiser. Debriefing del último nivel

Estructura narrativa

Al tratarse de un juego lineal por fases, la narrativa seguiría una estructura de gauntlet



Puesto que la condición de avance es la derrota del jefe, siendo posible ir directamente a por el mismo si ya se conoce su ubicación, la exploración del nivel se podría considerar opcional (aunque fuertemente incentivada para maximizar la puntuación y poder mejorar todo lo posible el tanque)

Elementos adicionales

El diseño y ambientación de los niveles varía según la historia presentada. Por ejemplo, el último nivel, sería un entorno urbano

Ejercicio 3 Personajes

- Nombre: Maine "MC" Characterowitz
- Importancia: más allá del contexto dentro de la historia, sería un mero avatar del jugador
- Rasgos: no está planeada la caracterización física (estaría representado por un sprite poco detallado o posiblemente por una forma básica). En la esfera psicológica, el único rasgo definitorio inmutable sería una férrea sed de venganza contra el imperio por la destrucción de su pueblo natal
- Transformación: no se plantea por el momento, aunque no se descarta referenciar cambios en el protagonista en el briefing/debriefing de algunos niveles

Ejercicio 4 Onboarding

Instrucciones iniciales

El briefing del primer nivel informará acerca de la estructura del juego (derrotar jefes para avanzar) y las mecánicas básicas

Dificultad inicial baja

El spawn de enemigos y el jefe del primer nivel serán bastante más relajados que en el resto del juego, aumentando la cantidad de enemigos y la complejidad de los patrones de los jefes según se avance en el juego

Tutorial opcional

Se podría incluir un "nivel 0" opcional orientado expresamente a explicar los controles y mecánicas del juego

Ejercicio 5 Economía

El único recurso empleado en el juego sería la puntuación, que actuaría como divisa para comprar mejoras o "vidas" (cada muerte resta una cantidad sustancial de puntos, terminando la partida si no quedan suficientes).

Idealmente, estaría equilibrada con costes ascendentes para las mejoras y la dificultad ascendente en el transcurso de la partida, que supondría más muertes potenciales, previniendo problemas graves de inflación.

Ejercicio 6 Framework MDA

Mecánicas

- Movimiento: conducción del tanque, a pie
- Interacción con objetos: recoger munición, tesoros, etc.
- Enemigos: enemigos (tanques, soldados, edificios) y jefes.
- Puntuación: derrotar enemigos y recoger tesoros.
- Condiciones de victoria: derrotar a los jefes de nivel.
- Sistema de vidas: basado en puntuación. Las muertes restan puntos, y si no quedan suficientes se termina la partida.
- Sistema de masa: los tanques pesados son más lentos, pero más poderosos, con mayor potencia de fuego y con capacidad de arrollar a enemigos más ligeros. Por el contrario, los tanques ligeros son más endebles, pero también más rápidos y ágiles, pudiendo evitar con mayor facilidad los ataques enemigos

Dinámicas

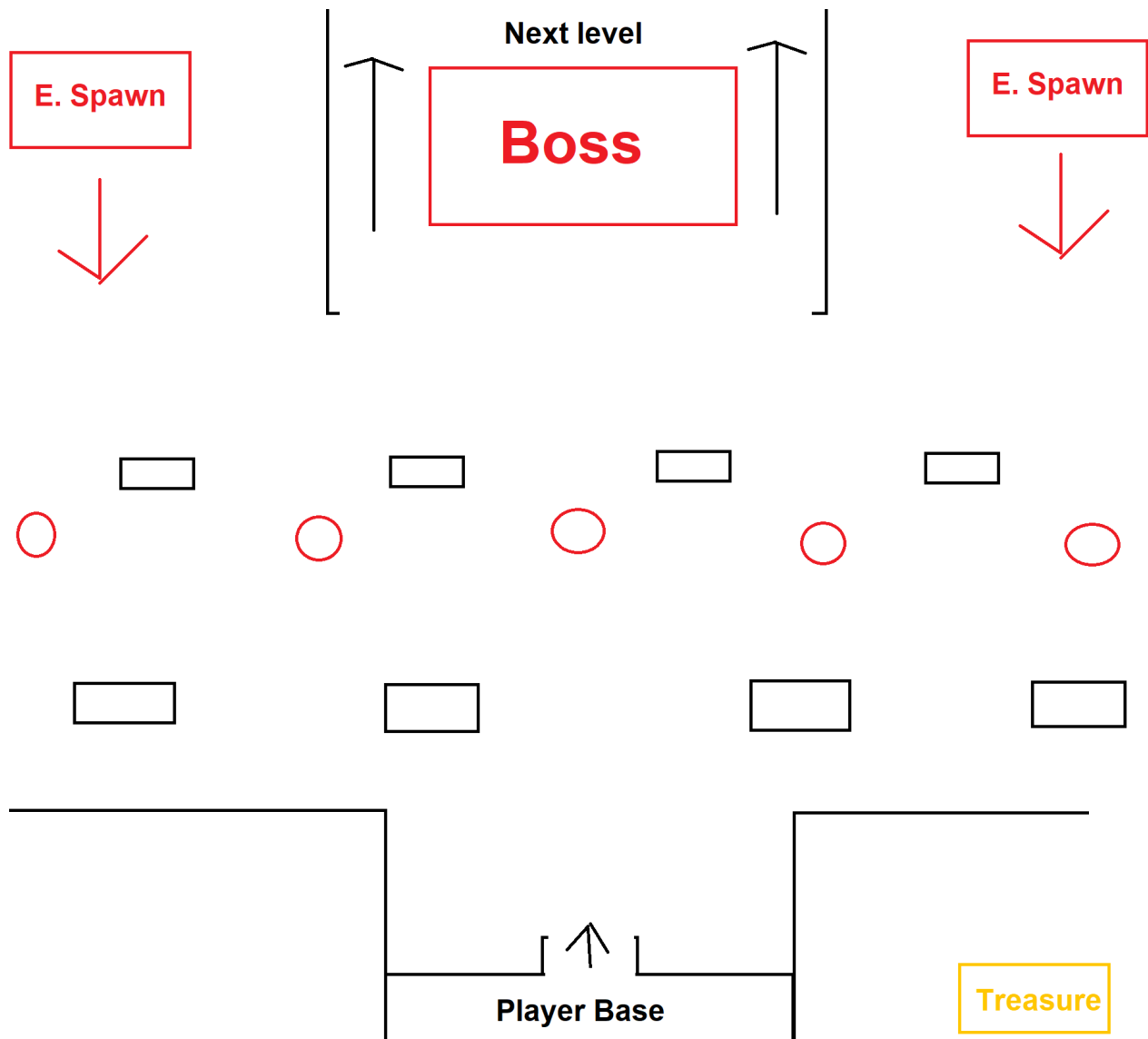
- Progresión: los niveles van escalando en dificultad, mientras que el jugador va mejorando el tanque.
- Desafío y Superación: el jugador debe enfrentar grupos de enemigos cada vez más numerosos y jefes más duros y con patrones más complejos.
- Economía: la puntuación funciona como recurso/divisa, y será necesario estimar si compensa más invertir en mejoras o ahorrar para evitar perder la partida en caso de morir
- Exploración: explorar el mapa ofrece un beneficio claro, ya sea encontrando posibles tesoros o *farmeando* puntuación eliminando enemigos menores.

Experiencia

- Sensación: aún careciendo de gráficos o efectos de sonido elaborados, las diferencias entre tanques de distinta masa ofrecerían una experiencia de manejo satisfactoria (esquivando balas enemigas en un tanque rápido, arrasando con todo en un tanque pesado, etc).
- Desafío: niveles y jefes cada vez más complicados.
- Fantasía: vehículos y armamento más allá de los límites de la realidad en la que se basa el juego.
- Narrativa: aún siendo un mero trasfondo, contribuye a amplificar la épica
- Sumisión: un jugador experimentado sería capaz de encontrar las combinaciones de módulos y mejoras óptimos para sobrepasar el desafío y echar el rato destrozando hordas de enemigos

UD04

Ejercicio 1 Diseño de nivel:



Boceto inicial del nivel 1. Los recuadros negros son obstáculos, los círculos rojos son enemigos estáticos

- ¿Cuál es el objetivo u objetivos del nivel?

Para el jugador: Derrotar al jefe del nivel y avanzar al siguiente nivel

A nivel de desarrollo (meta): mostrar las mecánicas básicas en un entorno simple (enemigos sencillos, bastantes puntos de cobertura, etc) y desvelar la posibilidad de recompensas ocultas (se puede ver a través de la pared de la base), fomentando la exploración

- ¿Qué obstáculos tratan de impedir el progreso del jugador?

Enemigos estáticos en posiciones defensivas sólidas (el jugador deberá destruirlos si quiere avanzar con seguridad), enemigos móviles y el jefe del nivel (único obstáculo verdaderamente obligatorio)

- ¿Qué elementos de ambiente o de script ocurren al paso del jugador?

Spawn de enemigos. Pendiente de determinar si el total será limitado o infinito

Ejercicio 2 Características del nivel

Entorno: zona industrial en ruinas.

Ubicación: Cuartel general del bando aliado, a las afueras de la capital.

Tema: Guerra total basada en la 2ª GM de nuestro mundo

Ejercicio 3 Referencias visuales

The Speed Rumbler (1986)



Videojuego de acción shooter vehicular en vista cenital lanzado por Capcom en 1986 para máquinas recreativas.

La inspiración es bastante clara, puesto que el proyecto parte de una premisa bastante similar: avanza a lo largo de varios niveles hasta la base enemiga con la ayuda de un vehículo (existe jugabilidad a pie, pero la capacidad de supervivencia es bastante limitada, apenas la suficiente para conseguir otro vehículo). Los niveles presentan una serie de obstáculos y enemigos a afrontar por el jugador en entornos hostiles

Ejercicio 4 Elementos

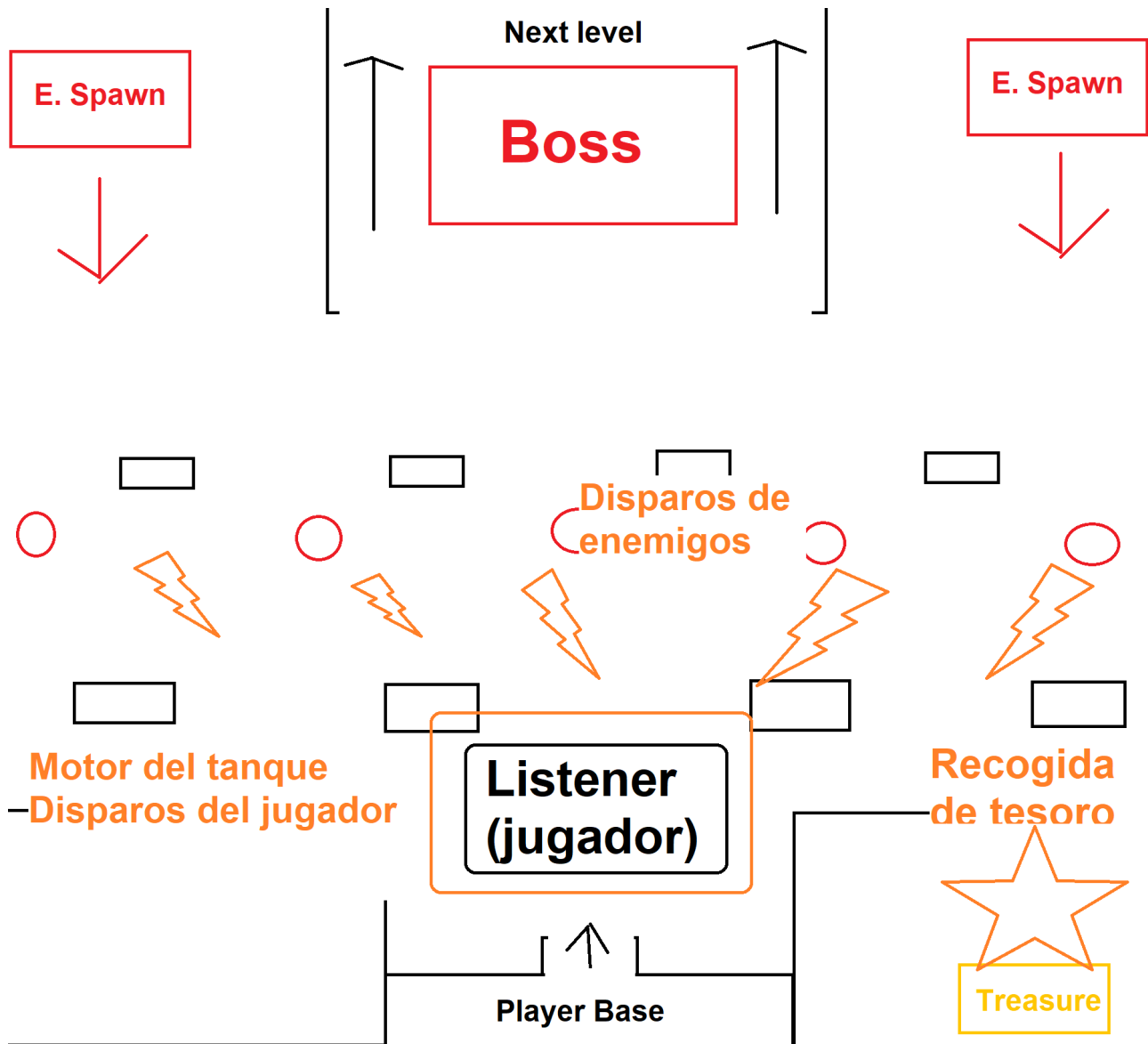
- **Enemigos**
 - Estáticos: Colocados en posiciones estratégicas, no se regeneran
 - Búnkeres: Disparos rápidos, pero hacen menos daño
 - Artillería: Hacen más daño, pero tardan más en disparar y los proyectiles son más lentos
 - Móviles: Pueden desplazarse por el escenario, persiguen al jugador
 - Tanques: Enemigo "estándar", con daño, velocidad, y resistencia medias.
 - Infantería: Poco daño y resistencia (se pueden arrollar fácilmente con el tanque), pero capaces de abrumar al jugador en grandes números o si este abandona el tanque.
 - Jefe: El desafío del nivel, cuya derrota es el requisito para superarlo. Extremadamente resistente y con un daño terrible, pero su baja velocidad permite que hasta los tanques más pesados puedan sobrevivir al encuentro
- Niveles de recompensa
 - Bajo: Destrucción de enemigos. Se trata de la forma más sencilla de obtener puntuación, siendo el principal método de *farmeo*
 - Medio: Items de recompensa desperdigados por el mapa. Incentivan la exploración proporcionando una ligera ventaja al jugador que las encuentre (lo bastante atractiva como para que merezca la pena, pero no lo suficiente como para trivializar el resto del juego)
 - Alto: Derrota del jefe. Todo reto debe ir acompañado de una recompensa acorde, por lo que derrotar al jefe del nivel proporciona los recursos necesarios para afrontar los próximos desafíos

Ejercicio 5 Música

MX: Música militar épica

SFX: Disparos, explosiones...

FOL: Motor del tanque del jugador



Representación de los sonidos del nivel (naranja), sin contar la música de fondo.

UD05-6

Ejercicio 1 Plan de Pruebas

1. Smoke test

Comprobar para todos los dispositivos y sistemas operativos soportados que el juego arranca, que se pueda acceder al nivel desde el menú y que sea funcional y consistente entre todos los casos

2. Pruebas unitarias

Probar que los métodos que rigen las mecánicas del videojuegos produzcan el resultado esperado.

Por ejemplo, partiendo de un módulo con salud 100, la llamada al método *AddDamage* con parámetro de daño 10 siempre deberá resultar en que el módulo tiene 90 de salud.

Otro ejemplo más elaborado sería comprobar si el método *Move* de un tanque del cual una de sus orugas tiene un 10% de daño se mueva a un 95% de la velocidad calculada antes de aplicar el daño

3. Autoevaluación

Una vez comprobado que el juego arranca y que todas las piezas funcionan como deberían, se probará el nivel para asegurar ciertos puntos claves:

- Que sea posible para el jugador navegar por las partes intencionadas (y que no pueda por las no intencionadas).
- Que los enemigos sean capaces de navegar por el nivel y alcanzar al jugador, evitando obstáculos.
- Que los spawns de enemigos no sean directamente visibles (solo deberían poder fuera de cámara o debajo de otros objetos, y que solo pueda verse como salen de los mismos)
- Que la dificultad sea razonable, teniendo en cuenta el sesgo del desarrollador (siempre se va a ver más fácil un reto diseñado por uno mismo, salvo que se sea especialmente torpe).

4. Play test con personas ajenas al desarrollo

Tras pasar el filtro de calidad inicial, proporcionar el prototipo a una persona que no conozca el proyecto, comprobando que sean capaces de aprender las mecánicas y desenvolverse en el juego sin ayuda externa al mismo y, más importante todavía, si es divertido o no.

5. Pruebas a/b

Una vez completadas las pruebas iniciales, se podrán formar grupos para probar potenciales variantes de distintas características, como posibles obstáculos para el nivel o patrones potenciales para los enemigos (complicados, pero con menos daño, propiciando más errores pero siendo más indulgente con los mismos; o simples, pero más duros, posibilitando un menor número de errores, pero que estos tengan un castigo mayor).

Se considerarían las métricas "objetivas" (tiempo de completado, número de muertes, etc), pero también las opiniones, pudiendo rotar los grupos para que decidan que versión prefieren (de poco sirven las métricas si los jugadores deciden de forma prácticamente unánime que la "peor" versión es más divertida).

Ejercicio 2 Requisitos

- Plataforma objetivo: PC (Windows, Linux)
- Motor: Unity
- Lenguaje de programación: C#
- IDE: Visual Studio
- Input: Teclado y ratón, gamepad (experimental)
- Sistema de guardado: local

Ejercicio 3 Monetización

Como para cualquier otro proyecto con recursos limitados, el modelo más adecuado sería el **Acceso Anticipado**, ya que permitiría ofrecer una base jugable sólida a precio reducido, pero con poco contenido.

A cambio los jugadores contribuyen al desarrollo del proyecto, tanto financieramente como testeando el juego, permitiendo alcanzar un nivel de extensión y pulido que habría sido impensable con un ciclo de desarrollo tradicional.

Ejercicio 4 Marketing

Producto total

Producto básico

Juego de acción vehicular arcade 2d estructurado en niveles, cada uno con un jefe que deberá ser derrotado para avanzar.

Producto esperado

Temática bélica, con sprites de estilo pixel art y de corta duración, con un precio acorde a la misma o gratuito.

Producto aumentado

Potencial de añadir o modificar módulos para el tanque, alterando la experiencia para hacerla potencialmente más acorde a los gustos del jugador.

Producto potencial

Posibilidad de lanzar merchandising (camisetas, peluches, etc), ampliar el contenido y el enfoque en base a la experiencia y los assets ya desarrollados (actualizaciones, dlc, etc) o incluso historias cortas ampliando el *lore* y dotando de profundidad al mundo del juego.

Público objetivo

Entusiastas de juegos de acción arcade vehicular de baja escala (ej: *Brigador*). Es un nicho alejado de lo que ofrecen las grandes producciones, por lo que serán más receptivos y estarán dispuestos a perdonar las asperezas de un proyecto pequeño siempre que el precio acompañe y les "rasque ese picor"

Vías de publicidad

- Discord: permite centralizar información sobre el proyecto (novedades, guías, FAQs, etc) a la vez que proporciona un espacio para la comunidad y las herramientas para gestionarlo, aunque carece de capacidad de propagación
- Bluesky: permite interactuar directamente con la comunidad, a la vez que ofrece mayor capacidad de propagación (una interacción de una cuenta grande puede viralizar una publicación, especialmente si el contenido es interesante)
- Youtube: centraliza todo el material de vídeo acerca del proyecto (vlogs de desarrollo, trailers, gameplays, etc). Además, de forma indirecta, es posible contactar con creadores de contenido dedicados a ese nicho en concreto para que lo muestren a su comunidad

Ejercicio 5 Accesibilidad

Audio

- Control de volumen por pista de audio: permite silenciar o realzar ciertos sonidos (por ejemplo, silenciar todo menos los disparos enemigos, permitiendo localizarlos más fácilmente)

Interfaz de usuario

- Indicador de jefe: muestra donde se encuentra el jefe, ahorrando el trabajo de buscarlo

Jugabilidad

- Control de precio de vida: permite determinar cuantos puntos cuesta reponer una vida, permitiendo incluso que sea gratis (vidas infinitas)
- Velocidad de juego: permite reducir la velocidad del juego, ayudando a jugadores con menos reflejos
- Ajuste de daño: permite modificar cuanto daño reciben los enemigos y el propio jugador (pudiendo ser 0), modificando la experiencia en base a las necesidades y al gusto del jugador